인공지능

Artificial Intelligence

나만의 캐글 리더보드 만들기

- **프로젝트 방향**
  - 공공데이터로 나만의 예측 문제를 만들고, 데이터 가공부터 모델 학습·평가·코드 공개까지 수행합니다. 다른 사람이 참여하고 결과를 재현할 수 있는 작은 경진대회를 설계해 봅시다.

- **학습 목표**

① 공공데이터를 직접 수집·정제하고 학습에 적합한 형태로 가공할 수 있다.

② 학습 데이터와 테스트 데이터의 차이 및 검증 데이터의 역할을 설명할 수 있다.

③ 수업에서 배운 전처리·학습·평가 방법을 적용하여 문제를 해결할 수 있다.

④ 자신의 베이스라인 코드를 공개하고 설계 이유와 결과를 다른 사람에게 설명할 수 있다.

나만의 캐글 리더보드 만들기

- **수행 내용**

(1) 문제 정의와 데이터 가공

- 공공데이터를 선정하여 분류 또는 회귀 문제를 정의합니다. 예측 대상과 입력 변수를 정하고, 결측치·중복·이상치 처리 등 가공 과정과 선택 이유를 기록합니다. 데이터 출처와 이용 조건도 명시합니다.

(2) 데이터 분할과 평가 설계

- 학습 데이터는 모델 학습에, 검증 데이터는 모델 선택·튜닝에, 테스트 데이터는 최종 평가에 사용합니다. 분할 기준을 설명하고, 테스트 정답은 비공개로 관리합니다. 전처리 기준은 학습 데이터로만 학습해 데이터 누수를 방지합니다.

나만의 캐글 리더보드 만들기

- **수행 내용**

  (3) 베이스라인 구현과 개선

  - 수업에서 배운 방법으로 기본 모델을 구현하고, 전처리·특징·모델 설정 중 한 가지 이상을 개선합니다. 같은 데이터 분할과 평가지표로 베이스라인과 개선 모델의 성능을 비교하고 차이를 해석합니다.

  (4) 리더보드 구성과 코드 공개

  - 평가지표와 순위 기준을 정하고 예측값을 채점하는 코드를 작성합니다. 같은 문제의 모델별 점수·순위를 리더보드에 기록합니다. 베이스라인과 실행 방법을 수강생에게 공개하고, 데이터 처리·모델 선택·결과와 한계를 발표합니다.

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기

- **문제 정의**
  - 자신이 해결하고 싶은 사회 문제를 정의

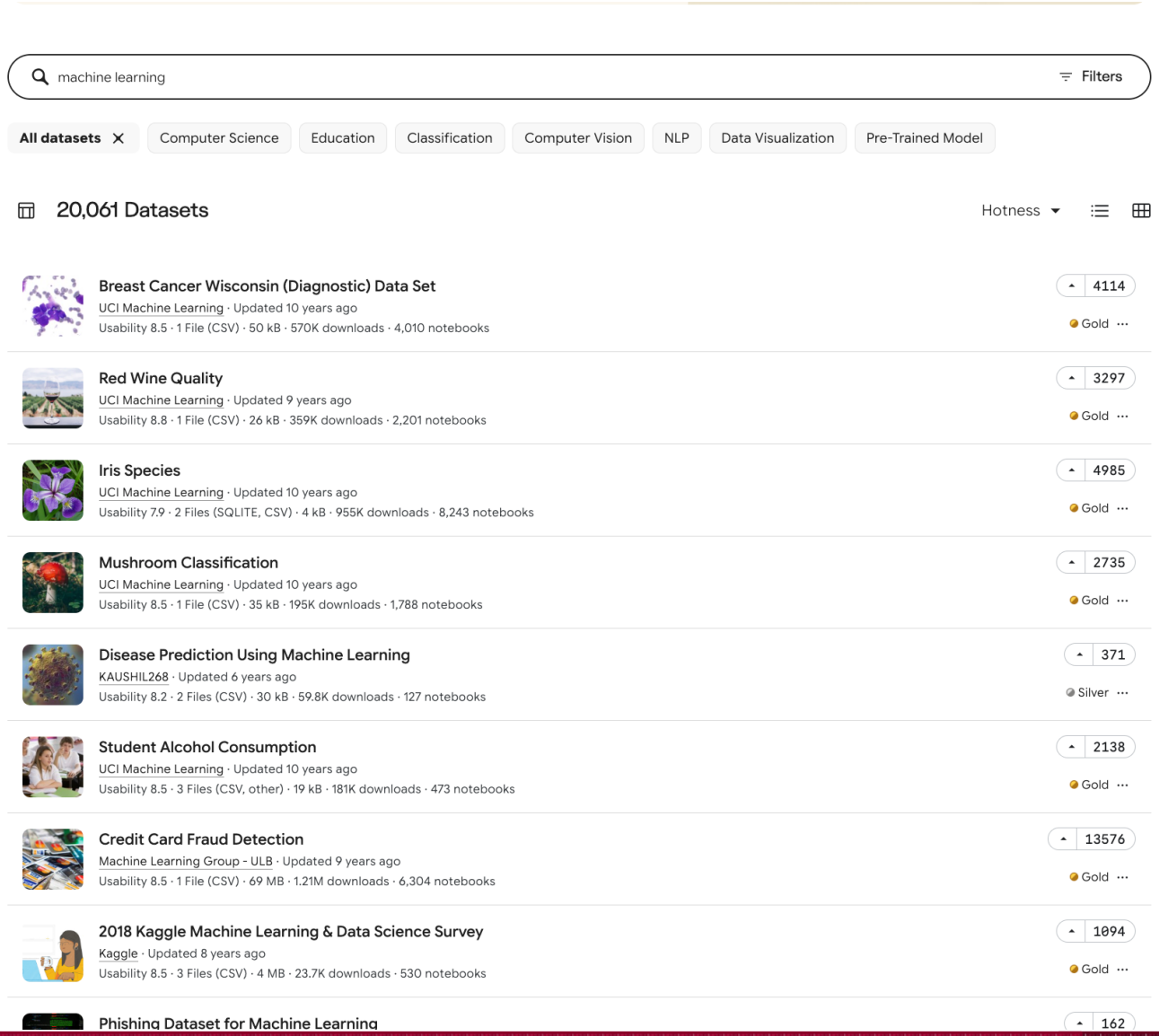
- **데이터 준비 혹은 취득**
  - 내가 정의한 문제를 학습기반 방법론으로 해결하기 위해, 학습용 데이터는 존재하나?
    - 공개 데이터(public data)가 있다면, 가공하여 사용
    - 공개 데이터가 없다면, 직접 데이터를 만들어서 사용

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기

- **그런데!**
  - 이번 수업 시간에 직접 데이터를 만들 시간이 없으니, 공개 데이터를 활용하여 문제를 정의하자.
  - 나중에 스스로 자신이 해결하고 싶은 문제의 데이터를 직접 만들어 보는 것도 좋다
    - 캡스톤디자인, 개인포트폴리오

- **공개데이터**
  - 캐글(Kaggle)-Datasets: 인공지능 경진대회 플랫폼 내 데이터셋 허브
    - 전세계 연구개발자들이 공개한 데이터

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)



← 와인 품질 분류

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

Red Wine Quality

Simple and clean practice dataset for regression or classification modelling



Data Card | Code (2201) | Discussion (29) | Suggestions (0)

About Dataset

Context

The two datasets are related to red and white variants of the Portuguese "Vinho Verde" wine. For more details, consult the reference [Cortez et al., 2009]. Due to privacy and logistic issues, only physicochemical (inputs) and sensory (the output) variables are available (e.g. there is no data about grape types, wine brand, wine selling price, etc.).

These datasets can be viewed as classification or regression tasks. The classes are ordered and not balanced (e.g. there are much more normal wines than excellent or poor ones).

This dataset is also available from the UCI machine learning repository, https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine+quality , I just shared it to kaggle for convenience. (If I am mistaken and the public license type disallowed me from doing so, I will take this down if requested.)

Content

For more information, read [Cortez et al., 2009].
Input variables (based on physicochemical tests):
1 - fixed acidity
2 - volatile acidity
3 - citric acid
4 - residual sugar
5 - chlorides
6 - free sulfur dioxide
7 - total sulfur dioxide
8 - density
9 - pH
10 - sulphates
11 - alcohol
Output variable (based on sensory data):
12 - quality (score between 0 and 10)

Usability ⓘ
8.82

License
Database: Open Database, Con...

Equivalent Dataset ⓘ
OpenML

Expected update frequency
Not specified

Tags

Earth and Nature
Education | Beginner
Alcohol | Benchmark

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

UCI Machine Learning and 1 collaborator · Updated 9 years ago

3297 | Code | Download

➔ 데이터 만들기

New notebook
Add to Collection
Bookmark
Social share
Report issue

Red Wine Quality

Simple and clean practice dataset for regression or classification modelling



Data Card | Code (2201) | Discussion (29) | Suggestions (0)

About Dataset

Context

The two datasets are related to red and white variants of the Portuguese "Vinho Verde" wine. For more details, consult the reference [Cortez et al., 2009]. Due to privacy and logistic issues, only physicochemical (inputs) and sensory (the output) variables are available (e.g. there is no data about grape types, wine brand, wine selling price, etc.).

These datasets can be viewed as classification or regression tasks. The classes are ordered and not balanced (e.g. there are much more normal wines than excellent or poor ones).

This dataset is also available from the UCI machine learning repository, https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine+quality , I just shared it to kaggle for convenience. (If I am mistaken and the public license type disallowed me from doing so, I will take this down if requested.)

Content

For more information, read [Cortez et al., 2009].
Input variables (based on physicochemical tests):
1 - fixed acidity
2 - volatile acidity
3 - citric acid

Usability
8.82

License
Database: Open Database, Con...

Equivalent Dataset
OpenML

Expected update frequency
Not specified

Tags

Earth and Nature
Education | Beginner
Alcohol | Benchmark

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

- https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/redwinequality-dataset

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using "Save & Run Al
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session

# Use the kagglehub client library to attach Kaggle resources like competitions, datasets, and models to your session
# Learn more about kagglehub: https://github.com/Kaggle/kagglehub/blob/main/README.md

import kagglehub
# kagglehub.dataset_download('<owner>/<dataset-slug>')
```

```
/kaggle/input/datasets/uciml/red-wine-quality-cortez-et-al-2009/winequality-red.csv
```

+ Code + Markdown

[3]:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

df = pd.read_csv("/kaggle/input/datasets/uciml/red-wine-quality-cortez-et-al-2009/winequality-red.csv")

print(df.head())
```

```
   fixed acidity  volatile acidity  citric acid  residual sugar  chlorides  \
0            7.4              0.70         0.00             1.9      0.076
1            7.8              0.88         0.00             2.6      0.098
2            7.8              0.76         0.04             2.3      0.092
3           11.2              0.28         0.56             1.9      0.075
4            7.4              0.70         0.00             1.9      0.076

   free sulfur dioxide  total sulfur dioxide  density    pH  sulphates  \
0                 11.0                  34.0   0.9978  3.51       0.56
1                 25.0                  67.0   0.9968  3.20       0.68
2                 15.0                  54.0   0.9970  3.26       0.65
3                 17.0                  60.0   0.9980  3.16       0.58
4                 11.0                  34.0   0.9978  3.51       0.56

   alcohol  quality
0      9.4        5
1      9.8        5
2      9.8        5
3      9.8        6
4      9.4        5
```

+ Code + Markdown

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

- https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/redwinequality-dataset

[3]:
```
X = df.drop(columns=["quality"])
Y = df["quality"]
```
← 데이터와 라벨 분리

[4]:
```
# 학습용 80%, 테스트용 20%로 분리
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=42)
```
← 학습과 테스트 데이터 분할

```
train = pd.concat([X_train, Y_train], axis=1)
test = X_test.copy()

solution = pd.DataFrame(Y_test).copy()
solution["Usage"] = "Public"


submission = pd.DataFrame({"quality": 0}, index=X_test.index)
```
← Solution파일에 Public 반드시 추가

+ Code + Markdown

[9]:
```
train.to_csv("train.csv", index=True, index_label="id")
test.to_csv("test.csv", index=True, index_label="id")
solution.to_csv("solution.csv", index=True, index_label="id")
submission.to_csv("submission.csv", index=True, index_label="id")
```
← index, id 함께 저장

[7]:
```
solution
```

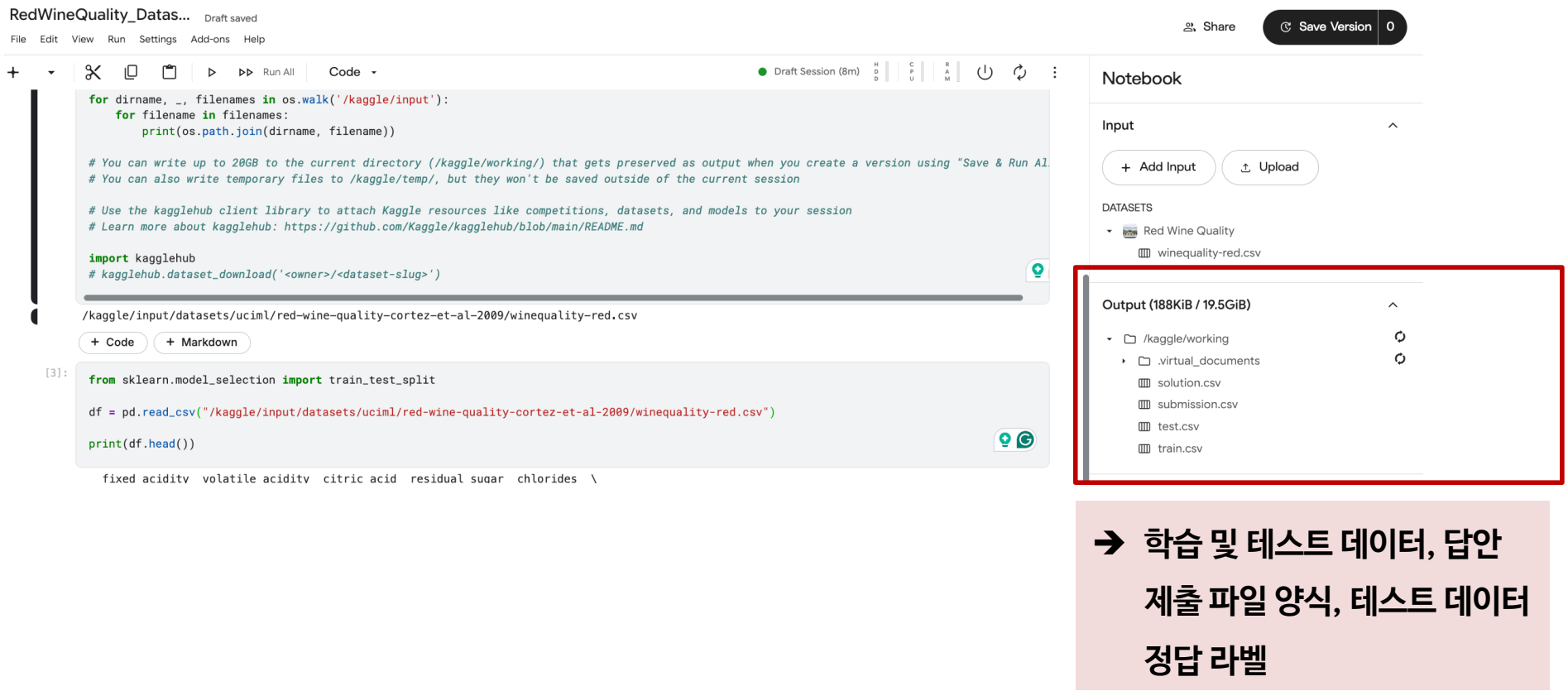
[7]:

	quality	Usage
803	6	Public
124	5	Public

← Public 추가 모습 확인

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

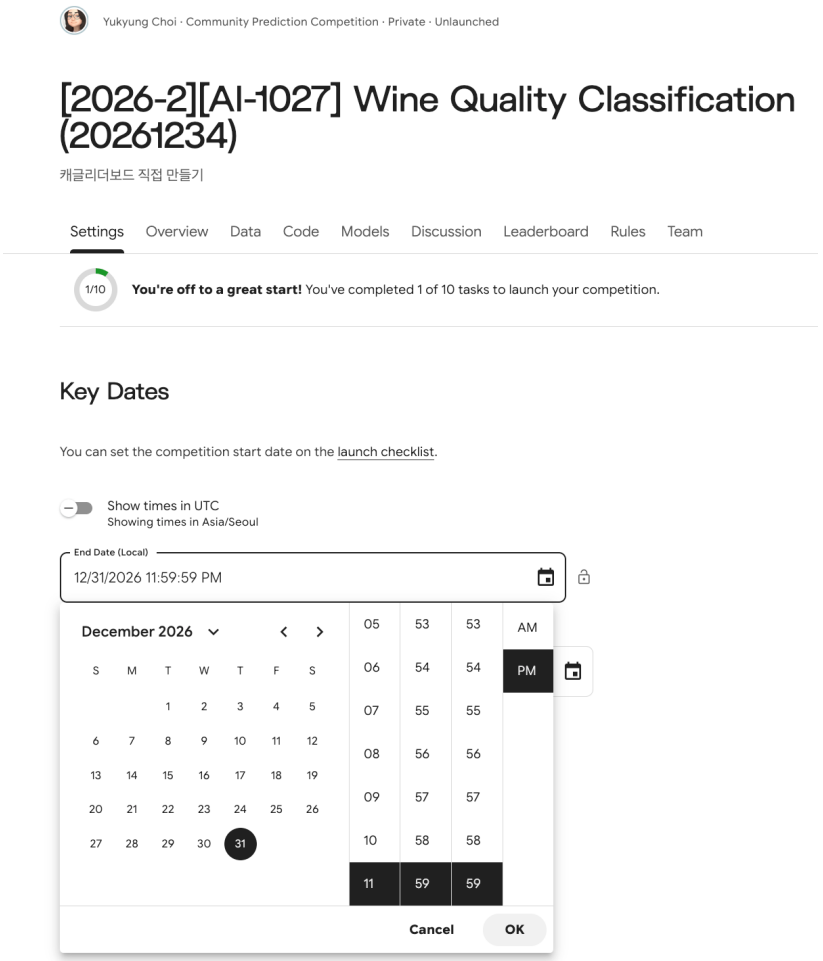
- https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/redwinequality-dataset



➔ 학습 및 테스트 데이터, 답안 제출 파일 양식, 테스트 데이터 정답 라벨

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

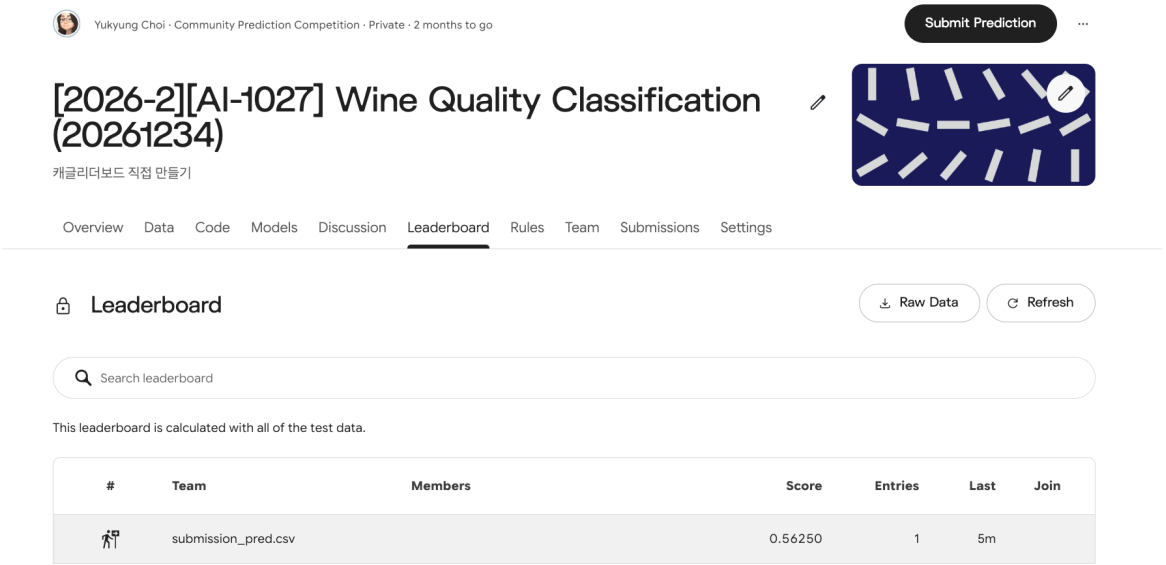
- 나만의 캐글 리더보드 따라 만들기 (반복)
  - 리더보드 마감 : 12월 31일 23시 59분



← (분류)문제 이기만 하면 되고, 데이터셋은 본인이 선정

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

- 나만의 캐글 리더보드 따라 만들기 (반복)
  - 리더보드 마감 : 12월 31일 23시 59분
    - https://ww.kaggle.com/t/b8f54d3f46e34810934469cd0d039ce0
  - 베이스라인 코드 (MLP)
    - https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/redwinequality-baseline-20261234/



나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

[2]:
```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session

# Use the kagglehub client library to attach Kaggle resources like competitions, datasets, and models to your sessio
# Learn more about kagglehub: https://github.com/Kaggle/kagglehub/blob/main/README.md

import kagglehub
# kagglehub.dataset_download('<owner>/<dataset-slug>')
```

```
/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1027-20261234/submission.csv
/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1027-20261234/train.csv
/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1027-20261234/test.csv
```

[3]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import random
import os
seed = 42
random.seed(seed)
np.random.seed(seed)
os.environ["PYTHONHASHSEED"] = str(seed)
```



+ Code + Markdown

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

[4]:
```
train_data = pd.read_csv("/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1027-20261234/train.csv")
train_data.head()
```

[4]:

	id	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol	quality
0	493	8.7	0.690	0.31	3.0	0.086	23.0	81.0	1.00020	3.48	0.74	11.6	6
1	354	6.1	0.210	0.40	1.4	0.066	40.5	165.0	0.99120	3.25	0.59	11.9	6
2	342	10.9	0.390	0.47	1.8	0.118	6.0	14.0	0.99820	3.30	0.75	9.8	6
3	834	8.8	0.685	0.26	1.6	0.088	16.0	23.0	0.99694	3.32	0.47	9.4	5
4	705	8.4	1.035	0.15	6.0	0.073	11.0	54.0	0.99900	3.37	0.49	9.9	5

+ Code + Markdown

[5]:
```
test_data = pd.read_csv("/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1027-20261234/test.csv")
test_data.head()
```

[5]:

	id	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol
0	803	7.7	0.56	0.08	2.50	0.114	14.0	46.0	0.9971	3.24	0.66	9.6
1	124	7.8	0.50	0.17	1.60	0.082	21.0	102.0	0.9960	3.39	0.48	9.5
2	350	10.7	0.67	0.22	2.70	0.107	17.0	34.0	1.0004	3.28	0.98	9.9
3	682	8.5	0.46	0.31	2.25	0.078	32.0	58.0	0.9980	3.33	0.54	9.8
4	1326	6.7	0.46	0.24	1.70	0.077	18.0	34.0	0.9948	3.39	0.60	10.6

[6]:
```
train_data = train_data.drop('id', axis=1)
train_data.head()
```

[6]:

	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol	quality
0	8.7	0.690	0.31	3.0	0.086	23.0	81.0	1.00020	3.48	0.74	11.6	6
1	6.1	0.210	0.40	1.4	0.066	40.5	165.0	0.99120	3.25	0.59	11.9	6
2	10.9	0.390	0.47	1.8	0.118	6.0	14.0	0.99820	3.30	0.75	9.8	6
3	8.8	0.685	0.26	1.6	0.088	16.0	23.0	0.99694	3.32	0.47	9.4	5
4	8.4	1.035	0.15	6.0	0.073	11.0	54.0	0.99900	3.37	0.49	9.9	5

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

```
test_data = test_data.drop('id', axis=1)
test_data.head()
```

[7]:

	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol
0	7.7	0.56	0.08	2.50	0.114	14.0	46.0	0.9971	3.24	0.66	9.6
1	7.8	0.50	0.17	1.60	0.082	21.0	102.0	0.9960	3.39	0.48	9.5
2	10.7	0.67	0.22	2.70	0.107	17.0	34.0	1.0004	3.28	0.98	9.9
3	8.5	0.46	0.31	2.25	0.078	32.0	58.0	0.9980	3.33	0.54	9.8
4	6.7	0.46	0.24	1.70	0.077	18.0	34.0	0.9948	3.39	0.60	10.6

+ Code + Markdown

[8]:

```
X_train = train_data.iloc[:, 0:-1]
y_train = train_data['quality']
X_test = test_data

print(X_train.shape)
print(y_train.shape)
print(X_test.shape)
```

```
(1279, 11)
(1279,)
(320, 11)
```

[9]:

```
X_train.head()
```

[9]:

	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol
0	8.7	0.690	0.31	3.0	0.086	23.0	81.0	1.00020	3.48	0.74	11.6
1	6.1	0.210	0.40	1.4	0.066	40.5	165.0	0.99120	3.25	0.59	11.9
2	10.9	0.390	0.47	1.8	0.118	6.0	14.0	0.99820	3.30	0.75	9.8
3	8.8	0.685	0.26	1.6	0.088	16.0	23.0	0.99694	3.32	0.47	9.4
4	8.4	1.035	0.15	6.0	0.073	11.0	54.0	0.99900	3.37	0.49	9.9

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

[10]:
```
y_train.head()
```

[10…
```
0    6
1    6
2    6
3    5
4    5
Name: quality, dtype: int64
```

[11]:
```
X_test.head()
```

[11…

	fixed acidity	volatile acidity	citric acid	residual sugar	chlorides	free sulfur dioxide	total sulfur dioxide	density	pH	sulphates	alcohol
0	7.7	0.56	0.08	2.50	0.114	14.0	46.0	0.9971	3.24	0.66	9.6
1	7.8	0.50	0.17	1.60	0.082	21.0	102.0	0.9960	3.39	0.48	9.5
2	10.7	0.67	0.22	2.70	0.107	17.0	34.0	1.0004	3.28	0.98	9.9
3	8.5	0.46	0.31	2.25	0.078	32.0	58.0	0.9980	3.33	0.54	9.8
4	6.7	0.46	0.24	1.70	0.077	18.0	34.0	0.9948	3.39	0.60	10.6

[12]:
```
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

mlp = MLPClassifier(random_state=seed, verbose=True)  # 랜덤 시드 고정 필수
mlp.fit(X_train, y_train)  # 학습 데이터를 이용해 학습

print("학습 데이터에 대한 정확률:", mlp.score(X_train, y_train)*100)
```

```
Iteration 1, loss = 5.75411986
Iteration 2, loss = 1.75158887
Iteration 3, loss = 1.44788150
Iteration 4, loss = 1.27203278
Iteration 5, loss = 1.21666478
Iteration 6, loss = 1.20839212
Iteration 7, loss = 1.19343233
Iteration 8, loss = 1.17720487
Iteration 9, loss = 1.16504085
Iteration 10, loss = 1.15843149
Iteration 11, loss = 1.15122769
Iteration 12, loss = 1.14102298
Iteration 13, loss = 1.13920223
Iteration 14, loss = 1.13043523
Iteration 15, loss = 1.12527757
Iteration 16, loss = 1.11887935
Iteration 17, loss = 1.11492707
Iteration 18, loss = 1.11007582
Iteration 19, loss = 1.10551491
Iteration 20, loss = 1.10131046
Iteration 21, loss = 1.10087098
Iteration 22, loss = 1.09354360
Iteration 23, loss = 1.09022195
Iteration 24, loss = 1.09032117
Iteration 25, loss = 1.08963794
Iteration 26, loss = 1.08815023
Iteration 27, loss = 1.08038083
Iteration 28, loss = 1.08415333
Iteration 29, loss = 1.07618016
Iteration 30, loss = 1.07270342
Iteration 31, loss = 1.07048732
```

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (분류)

[13]:
```
pred = mlp.predict(X_test)
```

[18]:
```
submit = pd.read_csv("/kaggle/input/competitions/2026-2-ai-1027-20261234/submission.csv", index_col=0)
submit.head()
```

[18…

id	quality
803	0
124	0
350	0
682	0
1326	0

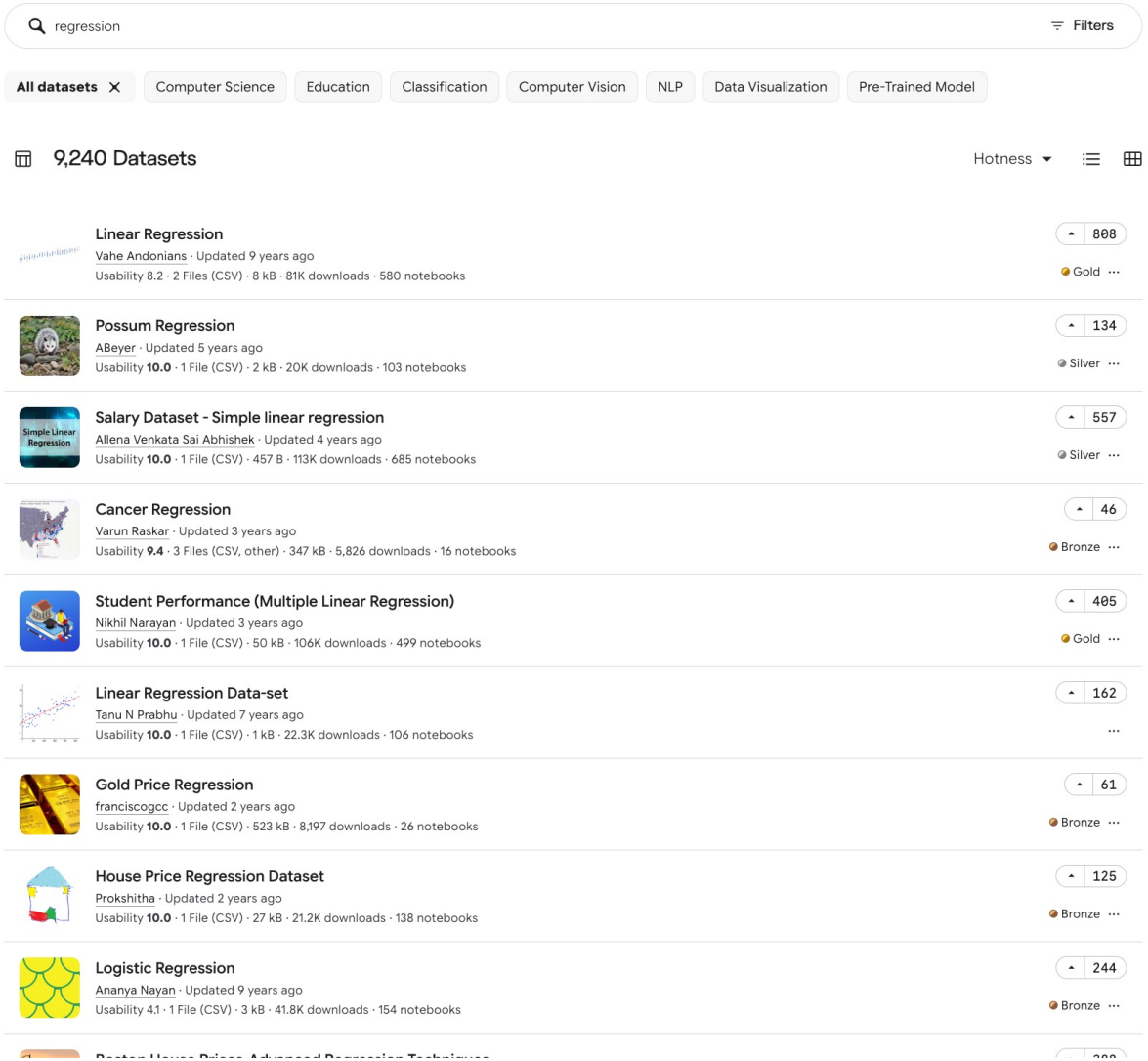
[19]:
```
submit['quality'] = pred  # submit 파일을 예측 결과로 채우고
submit.tail()  # 끝까지 잘 채워졌는지 확인
```

[19…

id	quality
1259	6
1295	5
1155	5
963	6
704	5

[20]:
```
submit.to_csv("submission_pred.csv")  # 제출하기 위해 submit DataFrame을 csv로 저장
```

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (회귀) -예시



← 학생 능력 평가

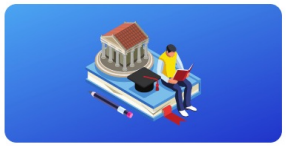
나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (회귀) - 예시

Nikhil Narayan · Updated 3 years ago

405 | Code | Download

Student Performance (Multiple Linear Regression)

Exploring Factors Affecting Student Performance



Data Card | Code (499) | Discussion (6) | Suggestions (0)

About Dataset

Description:

The Student Performance Dataset is a dataset designed to examine the factors influencing academic student performance. The dataset consists of 10,000 student records, with each record containing information about various predictors and a performance index.

Variables:

- **Hours Studied**: The total number of hours spent studying by each student.
- **Previous Scores**: The scores obtained by students in previous tests.
- **Extracurricular Activities**: Whether the student participates in extracurricular activities (Yes or No).
- **Sleep Hours**: The average number of hours of sleep the student had per day.
- **Sample Question Papers Practiced**: The number of sample question papers the student practiced.

Target Variable:

- **Performance Index**: A measure of the overall performance of each student. The performance index represents the student's academic performance and has been rounded to the nearest integer. The index ranges from 10 to 100, with higher values indicating better performance.

The dataset aims to provide insights into the relationship between the predictor variables and the performance index. Researchers and data analysts can use this dataset to explore the impact of studying hours, previous scores, extracurricular activities, sleep hours, and sample question papers on student performance.

P.S: Please note that this dataset is synthetic and created for illustrative purposes. The relationships between the variables and the performance index may not reflect real-world scenarios

License:

Anyone is free to share and use the data

Usability ⓘ
10.00

License
Other (specified in description)

Expected update frequency
Annually

Tags

Education | Tabular | Beginner | Linear Regression

변수:

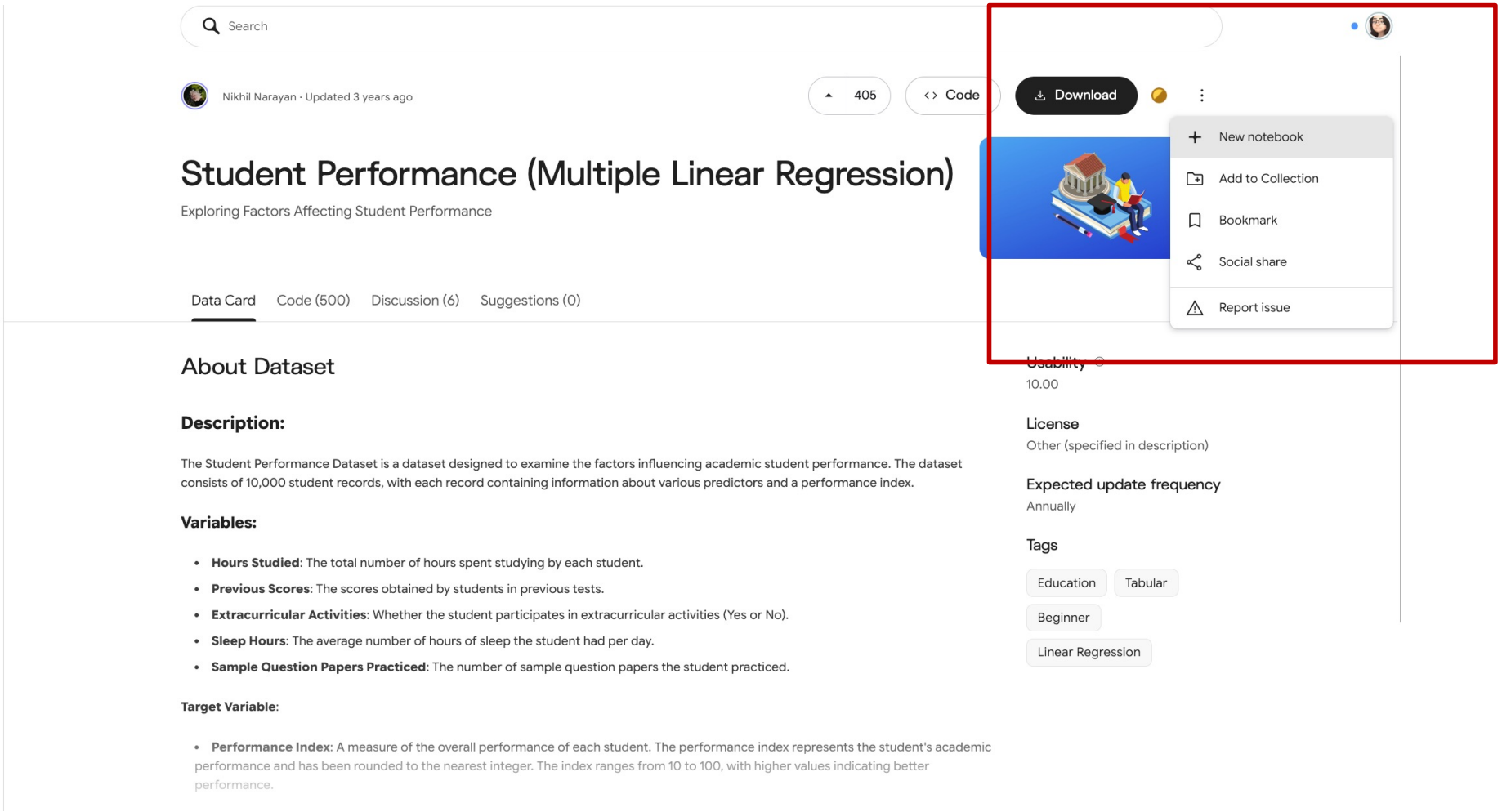
- **학습 시간** : 각 학생이 공부에 소요한 총 시간.
- **이전 점수** : 학생들이 이전 시험에서 얻은 점수입니다.
- **교외 활동** : 학생이 교외 활동에 참여하는지 여부(예 또는 아니오).
- **수면 시간** : 학생의 하루 평균 수면 시간.
- **연습한 모의고사 문제 수** : 학생이 연습한 모의고사 문제의 개수.

← 5개의 특징 (Attribute)

← 학점

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기 (회귀) - 예시

데이터셋 가공을 위한 노트북 생성



나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기

- 데이터 가공 코드
  - 회귀 문제, 데이터셋 선정은 자유
  - https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/studentperformance-datasets

- 리더보드 private 링크
  - 리더보드 마감 12월 31일
  - https://www.kaggle.com/t/7b5178cb2c4c4d87b0bfb790c33df999

- 리더보드 베이스라인 코드 (MLP Regressor)
  - 분류문제 베이스라인 코드를 변형함
    - 데이터 전처리만 추가
  - https://www.kaggle.com/code/yukyungchoi/2026-2-ai-w9-p2-codingnote

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기

- 전처리 코드 예

[13]:
```
# 학습과 테스트 데이터에 텍스트가 존재해서, 해당 부분 전처리 필요
# YES = 1, NO = 0 으로 변환 필요
X_train['Extracurricular Activities'] = X_train['Extracurricular Activities'].replace({'Yes': 1, 'No': 0})
X_train.head()
```

```
/tmp/ipykernel_47/3582160671.py:3: FutureWarning: Downcasting behavior in `replace` is deprecated and will be removed in a future version. To retain the old behavior, explicitly call `result.infer_objects(copy=False)`. To opt-in to the future behavior, set `pd.set_option('future.no_silent_downcasting', True)`
  X_train['Extracurricular Activities'] = X_train['Extracurricular Activities'].replace({'Yes': 1, 'No': 0})
```

[13…

	Hours Studied	Previous Scores	Extracurricular Activities	Sleep Hours	Sample Question Papers Practiced
0	5	49	0	7	5
1	2	48	1	7	6
2	2	81	0	7	2
3	2	46	0	6	1
4	8	47	0	9	0

```
# 학습과 테스트 데이터에 텍스트가 존재해서, 해당 부분 전처리 필요
# YES = 1, NO = 0 으로 변환 필요
X_test['Extracurricular Activities'] = X_test['Extracurricular Activities'].replace({'Yes': 1, 'No': 0})
X_test.head()
```

```
/tmp/ipykernel_47/4071523802.py:3: FutureWarning: Downcasting behavior in `replace` is deprecated and will be removed in a future version. To retain the old behavior, explicitly call `result.infer_objects(copy=False)`. To opt-in to the future behavior, set `pd.set_option('future.no_silent_downcasting', True)`
  X_test['Extracurricular Activities'] = X_test['Extracurricular Activities'].replace({'Yes': 1, 'No': 0})
```

[14…

	Hours Studied	Previous Scores	Extracurricular Activities	Sleep Hours	Sample Question Papers Practiced
0	5	69	0	8	2
1	2	46	1	4	8
2	7	56	1	7	5
3	6	42	1	8	5
4	7	53	0	4	6

+ Code + Markdown

나만의 캐글 리더보드 “직접” 만들기

- **과제**
  - 제출 마감: 2026년 11월 02일 수요일 23시 59분
  - 제출 이메일 : admin@rcv.sejong.ac.kr
  - 이메일 제목 : [2026-2] [인공지능] 9주차 과제 제출 (학번_이름)
  - 제출물:
    - **(분류, 회귀 각각)에 대한 아래의 내용을 담은 리포트**
      - Overview에 문제 설명
      - 이메일을 통해 캐글 리더 private link 제출
      - 리더보드는 벤치마크 표기
      - 벤치마크 설정에 사용한 베이스라인 코드 (이메일 파일로 제출 가능)
      - 주의: 친구와 함께 과제를 하여 문제가 동일하면 안됨

데이터 놀이터

- AI허브 https://www.aihub.or.kr/
- 허깅페이스 https://huggingface.co/docs/datasets/index

